



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

COMPUTER ORGANIZATION

LEIC-A, LEIC-T

Third Lab Assignment: Instruction Level Parallelism

Version 2.0

2025/2026

STUDENTS IDENTIFICATION:

Number:	Name:
57175	João Pedro dos Santos Carvalho
105882	Duarte Mendonça Gouveia
107032	Rodrigo Alexandre Almeida Fonseca dos Santos

2.1 Simple execution, without data forwarding techniques

e)	Clock cycles	308	Stalls: - Data	206
	Instructions	170	- Structural	0
	Average CPI	1.81	Flushes: - Branch Taken	15

- f) A Política adotada pelo simulador é a Fall-through prediction (branch not taken). O processador assume que o branch não é tomado, quando este é tomado faz flush das instruções seguintes. Neste programa a previsão é sempre incorreta (exceto no último ciclo) 16 branches => 15 flushes.

2.2 Application of data forwarding techniques

c)	Clock cycles	222	Stalls: - Data	34
	Instructions	170	- Structural	0
	Average CPI	1.31	Flushes: - Branch Taken	15

- d) $\text{Speedup} = 308 / 222 = 1.39x$
 O speedup obtido é de 1.39x, representando uma melhoria de 39%. O data forwarding eliminou 172 dos 206 stalls de dados. Os 34 stalls restantes são principalmente load-use stalls, causados pela latência do acesso à memória, que com esta técnica não podem ser completamente eliminados. A otimização poderia melhorar ainda mais com reordenação de instruções.

2.3 Source code optimization: minimization of data and structural hazards

a) Attach a copy of the new assembly program.

```
.data
A: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9
   .word 10,11,12,13,14,15,16
B: .word 11,22,33,44,55,66,77
   .word 88,99,111,122,133
   .word 144,155,166
C: .word 0,0,0,0,0,0,0,0
   .word 0,0,0,0,0,0,0
```

```
.text
main:
    addi s1, zero, 0  # i = 0
    addi s2, zero, 16 # value of N
    la s3, A          # base of A
    la s4, B          # base of B
    lw t1, 0(s3)
    lw t2, 0(s4)
    la s5, C          # base of C
```

```
loop:
    mul t3, t2, t1
    add t3, t3, t1
    sw t3, 0(s5)
    addi s1, s1, 1
    addi s3, s3, 4
    addi s4, s4, 4
    addi s5, s5, 4
    lw t1, 0(s3)
    lw t2, 0(s4)
    bne s1, s2, loop
```

```
end:
    addi a7, zero, 10
    ecall      # Exit (syscall)
```

c)

Clock cycles	208
Instructions	172
Average CPI	1.21

Stalls:	- Data	2
	- Structural	0
Flushes:	- Branch Taken	15

d) $\text{Speedup} = 308 / 208 = 1.48x$

O speedup obtido é de 1.48x, representando uma melhoria de 48%. A combinação do data forwarding e da reordenação de instruções eliminou 204 dos 206 stalls de dados do programa original. Os 2 stalls restantes são stalls causados pela espera dos resultados da instrução anterior e também pela latência do ecall, que com esta técnica não podem ser completamente eliminados.

2.4 Source code optimization: loop unrolling

a) Attach a copy of the new assembly program.

```
.data
A: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9
   .word 10,11,12,13,14,15,16
B: .word 11,22,33,44,55,66,77
   .word 88,99,111,122,133
   .word 144,155,166
C: .word 0,0,0,0,0,0,0,0
   .word 0,0,0,0,0,0,0
```

```
.text
main:
    addi s1, zero, 0 # i = 0
    addi s2, zero, 16 # value of N
    la s3, A        # base of A
    la s4, B        # base of B
    la s5, C        # base of C
```

```
loop:
    lw t1, 0(s3)
    lw t2, 0(s4)
    mul t3, t2, t1
    add t3, t3, t1
    sw t3, 0(s5)

    lw t1, 4(s3)
    lw t2, 4(s4)
    mul t3, t2, t1
    add t3, t3, t1
    sw t3, 4(s5)

    lw t1, 8(s3)
    lw t2, 8(s4)
    mul t3, t2, t1
    add t3, t3, t1
    sw t3, 8(s5)

    lw t1, 12(s3)
    lw t2, 12(s4)
    mul t3, t2, t1
    add t3, t3, t1
    sw t3, 12(s5)

    addi s1, s1, 4
    addi s3, s3, 16
    addi s4, s4, 16
    addi s5, s5, 16

    bne s1, s2, loop
```

```
end:
    addi a7, zero, 10
    ecall      # Exit (syscall)
```

c)

Clock cycles	138
Instructions	110
Average CPI	1.25

Stalls:	- Data	34
	- Structural	0
Flushes:	- Branch Taken	3

d) Speedup = $308 / 138 = 2.23x$

O speedup obtido é de 2.23x, representando uma melhoria de 123%. O loop unrolling por um fator de 4 reduziu significativamente o número de branches de 16 para 4, eliminando 12 dos 15 flushes. Os 34 stalls de dados mantêm-se iguais comparativamente com a 2.2, pois são principalmente load-use stalls que requerem técnicas de reordenação de instruções para serem eliminados. A otimização combinada de data forwarding e loop unrolling conseguiu reduzir o tempo de execução em mais de 55% relativamente ao programa original.

Table 1: Pipeline time diagram, without data forwarding techniques.

	INSTRUCTIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	lw x6 0 x19	F	D	X	M	W													F																							
2	lw x7 0 x20		F	D	X	M	W																																			
3	mul x28 x7 x6			F	D	-	-	X	M	W																																
4	add x28 x28 x6				F	-	-	D	-	-	X	M	W																													
5	sw x28 0 x21							F	-	-	D	-	-	X	M	W																										
6	addi x9 x9 1										F	-	-	D	X	M	W																									
7	addi x19 x19 4													F	D	X	M	W																								
8	addi x20 x20 4														F	D	X	M	W																							
9	addi x21 x21 4	W														F	D	X	M	W																						
10	bne x9 x18 -36 <loop>	M	W														F	D	X	M																						
11	addi x17 x0 10																	F	D																							
12	ecall																		F																							
13																																										
14																																										
15																																										
16																																										
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										
25																																										
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										

Lab. I - Page 13 of 15

[illegible]

Table 3: Pipeline time diagram, with minimization techniques to reduce the data and structural hazards.

	INSTRUCTIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	mul x28 x7 x6	F	D	X	M	W								F																												
2	add x28 x28 x6		F	D	X	M	W																																			
3	sw x28 0 x21			F	D	X	M	W																																		
4	addi x9 x9 1				F	D	X	M	W																																	
5	addi x19 x19 4					F	D	X	M	W																																
6	addi x20 x20 4						F	D	X	M	W																															
7	addi x21 x21 4							F	D	X	M	W																														
8	lw x6 0 x19								F	D	X	M	W																													
9	lw x7 0 x20	W								F	D	X	M	W																												
10	bne x9 x18 -36 <loop>	M	W								F	D	X	M																												
11	addi x17 x0 10											F	D																													
12	ecall												F																													
13																																										
14																																										
15																																										
16																																										
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										
25																																										
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
30																																								</		

Table 4: Pipeline time diagram: usage of loop unrolling minimization techniques to reduce the control hazards.

	INSTRUCTIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
1	lw x6 0 x19	F	D	X	M	W																											F																	
2	lw x7 0 x20		F	D	X	M	W																																											
3	mul x28 x7 x6			F	D	-	X	M	W																																									
4	add x28 x28 x6				F	-	D	X	M	W																																								
5	sw x28 0 x21						F	D	X	M	W																																							
6	lw x6 4 x19							F	D	X	M	W																																						
7	lw x7 4 x20								F	D	X	M	W																																					
8	mul x28 x7 x6								F	D	-	X	M	W																																				
9	add x28 x28 x6									F	-	D	X	M	W																																			
10	sw x28 4 x21										F	D	X	M	W																																			
11	lw x6 8 x19											F	D	X	M	W																																		
12	lw x7 8 x20												F	D	X	M	W																																	
13	mul x28 x7 x6													F	D	-	X	M	W																															
14	add x28 x28 x6														F	-	D	X	M	W																														
15	sw x28 8 x21															F	D	X	M	W																														
16	lw x6 12 x19																	F	D	X	M	W																												
17	lw x7 12 x20																		F	D	X	M	W																											
18	mul x28 x7 x6																			F	D	-	X	M	W																									
19	add x28 x28 x6																				F	-	D	X	M	W																								
20	sw x28 12 x21																					F	D	X	M	W																								
21	addi x9 x9 4																						F	D	X	M	W																							
22	addi x19 x19 16																							F	D	X	M	W																						
23	addi x20 x20 16																								F	D	X	M	W																					
24	addi x21 x21 16	W																										F	D	X	M	W																		
25	bne x9 x18 -96 <loop>	M	W																											F	D	X	M																	
26	addi x17 x0 10																															F	D																	
27	ecall																																F																	
28																																																		
29																																																		
30																																																		